



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"МИРЭА — Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7 **по дисциплине** **«Разработка баз данных»**

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Т. М.

Принял доцент кафедры ЦТ

Исаева М.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ И УПРАВЛЕНИЕ ТРАНЗАКЦИЯМИ В

Цель: формирование практических навыков анализа и оптимизации производительности SQL-запросов, а также освоение механизмов управления транзакциями для обеспечения целостности данных (согласно принципам ACID) в СУБД PostgreSQL.

Постановка задачи:

Следуя руководству, наполнить одну из ключевых таблиц вашей БД большим объемом данных (не менее 20 000 строк).

Задание №1: анализ и оптимизация (3 сценария)

Определить три различных «медленных» запроса к вашей БД, которые можно оптимизировать с помощью разных типов индексов (например, стандартный B-Tree, индекс по выражению, частичный/отфильтрованный индекс).

Если в вашей базе недостаточно данных, выполните для одной из своих таблиц действия по автоматической генерации содержимого, описанные в разделе «Подготовка базы данных».

Для каждого из 3-х сценариев:

1. Выполнить анализ запроса «КАК ЕСТЬ» (без индекса) с помощью EXPLAIN ANALYZE.
2. Привести план выполнения «ДО», письменно проанализировать его и выявить причину низкой производительности (например, Seq Scan).
3. Создать необходимый INDEX для оптимизации.
4. Повторно выполнить EXPLAIN ANALYZE.
5. Привести план выполнения «ПОСЛЕ», демонстрирующий использование индекса (например, Index Scan).
6. Обязательно сформировать сравнительную таблицу (см. Таблица 1), демонстрирующую разницу в производительности (план, Execution Time) «ДО» и «ПОСЛЕ».

Задание №2: демонстрация атомарной транзакции (COMMIT).

По примеру раздела 2.2 реализуйте в своей базе одну бизнес-операцию (*минимум две связанные операции изменения данных*) внутри транзакции BEGIN...COMMIT.

Задokumentировать все шаги и результаты, сделать выводы.

Задание №3: демонстрация отката транзакции (ROLLBACK).

Адаптировать приведённый в разделе 2.3 SQL-скрипт, моделирующий сбой операции, под свою предметную область, повторив описанные действия.

Задokumentировать все шаги и результаты, сделать выводы.

Задание №4: моделирование аномалии «Неповторяемое чтение».

Используя два редактора SQL, смоделировать проблему «неповторяемое чтение» на уровне изоляции по умолчанию (READ COMMITTED) по приведённому в разделе 2.4 образцу.

Задokumentировать все шаги и результаты, сделать выводы.

Задание №5: устранение аномалии «Неповторяемое чтение».

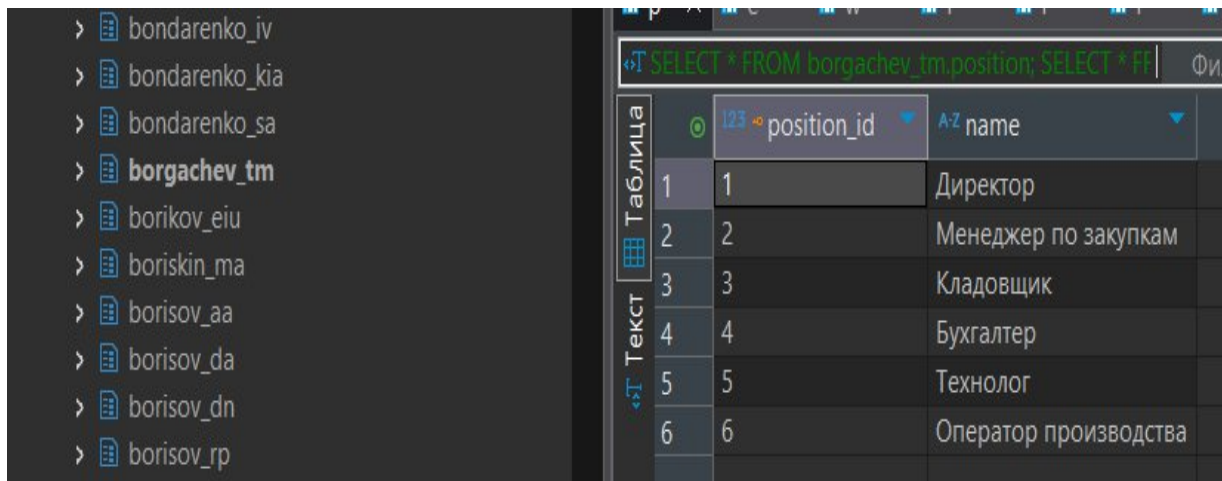
Повторить моделирование из Задания №4, но с использованием уровня изоляции REPEATABLE READ. В качестве образца использовать раздел 2.5.

Задokumentировать все шаги и результаты, сделать выводы.

ХОД РАБОТЫ

Задание №1: анализ и оптимизация.

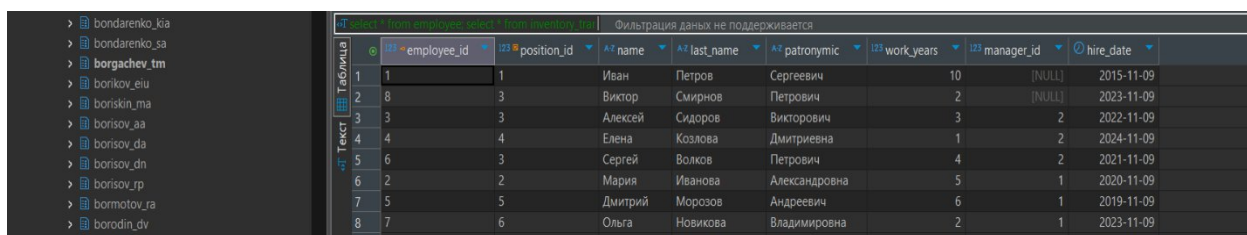
Таблица position представлена на Рисунке 1.



position_id	name
1	Директор
2	Менеджер по закупкам
3	Кладовщик
4	Бухгалтер
5	Технолог
6	Оператор производства

Рисунок 1 —Таблица position

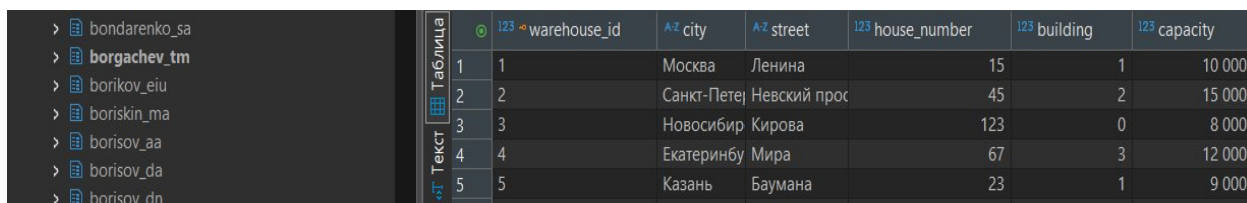
Таблица employee представлена на Рисунке 2.



employee_id	position_id	name	last_name	patronymic	work_years	manager_id	hire_date
1	1	Иван	Петров	Сергеевич	10	[NULL]	2015-11-09
2	8	Виктор	Смирнов	Петрович	2	[NULL]	2023-11-09
3	3	Алексей	Сидоров	Викторovich	3	2	2022-11-09
4	4	Елена	Козлова	Дмитриевна	1	2	2024-11-09
5	6	Сергей	Волков	Петрович	4	2	2021-11-09
6	2	Мария	Иванова	Александровна	5	1	2020-11-09
7	5	Дмитрий	Морозов	Андреевич	6	1	2019-11-09
8	7	Ольга	Новикова	Владимировна	2	1	2023-11-09

Рисунок 2 —Таблица employee

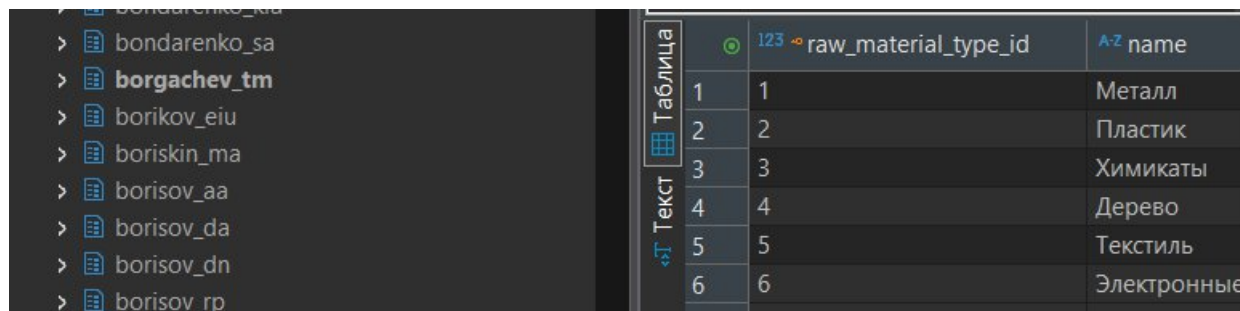
Таблица warehouse представлена на Рисунке 3.



warehouse_id	city	street	house_number	building	capacity
1	Москва	Ленина	15	1	10 000
2	Санкт-Петербург	Невский пр-т	45	2	15 000
3	Новосибирск	Кирова	123	0	8 000
4	Екатеринбург	Мира	67	3	12 000
5	Казань	Баумана	23	1	9 000

Рисунок 3 —Таблица warehouse

Таблица raw_material_type представлена на Рисунке 4.



raw_material_type_id	name
1	Металл
2	Пластик
3	Химикаты
4	Дерево
5	Текстиль
6	Электронные

Рисунок 4 —Таблица raw_material_type

Таблица raw_material представлена на Рисунке 5.

	123 raw_material_id	123 raw_material_type_id	A-Z name
1	1	1	Сталь нержавеющая
2	2	1	Алюминий
3	3	1	Стальная заготовка
4	4	2	Полиэтилен
5	5	2	Полипропилен
6	6	3	Кислота серная
7	7	3	Едкий натр
8	8	4	Доска дубовая
9	9	4	Фанера березовая
10	10	5	Хлопок натуральный
11	11	5	Полиэстер
12	12	6	Микросхемы
13	13	6	Резисторы

Рисунок 5 —Таблица raw_material

Таблица inventory представлена на Рисунке 6.

	123 raw_material_id	123 warehouse_id	123 amount
1	1	1	500
2	1	2	300
3	2	1	700
4	3	3	1 000
5	4	4	800
6	5	2	200
7	6	5	400
8	7	1	600
9	8	3	900
10	9	4	350
11	10	2	750
12	11	5	150
13	12	1	2 000

Рисунок 6 —Таблица inventory

Таблица supplier представлена на Рисунке 7.

	123 supplier_id	A-Z name	A-Z contact_info
1	1	МеталлПром	tel: 8-800-555-35-35
2	2	ПластикИндус	email: info@plast.ru
3	3	ХимТорг	tel: +7 (495) 123-45-6
4	4	ЛесРесурс	email: les@resource.ru
5	5	ТекстильГрупп	tel: 8-800-200-30-40
6	6	ЭлектроКомп	email: ek@componen

Рисунок 7 —Таблица supplier

Таблица contract представлена на Рисунке 8.

	123 contract_id	123 supplier_id	contract_date	A-Z document_link	A-Z contact_info
1	1	1	2024-09-08	https://contracts.example.com/1	tel: 8-800-555-35-35
2	2	2	2024-09-08	https://contracts.example.com/2	email: info@plast.ru
3	3	3	2024-09-08	https://contracts.example.com/3	tel: +7 (495) 123-45-6
4	4	4	2024-09-08	https://contracts.example.com/4	email: les@resource.ru
5	5	5	2024-09-08	https://contracts.example.com/5	tel: 8-800-200-30-40
6	6	6	2024-09-08	https://contracts.example.com/6	email: ek@componen

Рисунок 8 —Таблица contract

Таблица delivery_act представлена на Рисунке 9.

	act_id	warehouse_id	delivery_date
1	1	1	2025-09-03
2	2	2	2025-09-04
3	3	3	2025-09-05
4	4	4	2025-09-06
5	5	5	2025-09-07

Рисунок 9 —Таблица delivery_act

Таблица material_order представлена на Рисунке 10.

	order_id	raw_material_id	employee_id	supplier_id	contract_id	order_date
1	1	1	3	1	1	2025-09-03 1
2	2	2	3	1	1	2025-09-03 1
3	3	1	3	1	1	2025-09-03 1
4	4	2	3	1	1	2025-09-03 1
5	5	1	3	1	1	2025-09-03 1
6	6	2	3	1	1	2025-09-03 1
7	7	1	3	1	1	2025-09-07 5
8	8	1	3	1	1	2025-09-07 5
9	9	1	3	1	1	2025-09-07 5
10	10	1	3	1	1	2025-09-07 5
11	11	1	3	1	1	2025-09-07 5
12	34	1	3	1	1	2024-01-15 1
13	35	2	3	2	2	2024-01-20 2
14	36	3	2	3	3	2024-02-05 3
15	37	4	3	4	4	2024-02-10 4
16	38	5	2	5	5	2024-02-15 5
17	39	6	3	1	1	2024-03-01 1
18	40	7	2	2	2	2024-03-05 2
19	41	8	3	3	3	2024-03-10 3
20	42	9	2	4	4	2024-03-15 4
21	43	10	3	5	5	2024-04-01 5
22	44	11	2	1	1	2024-04-05 1
23	45	12	3	2	2	2024-04-10 2

Рисунок 10 —Таблица material_order

Таблица detail_type представлена на Рисунке 11.

	detail_type_id	name
1	1	Металл
2	2	Пластик
3	3	Химикаты
4	4	Дерево
5	5	Текстиль
6	6	Электронные
7	7	Турбина
8	8	Сталь

Рисунок 11 —Таблица detail_type

Таблица detail представлена на Рисунке 12.

	detail_id	detail_type_id	name
1	1	1	Деталь 1
2	2	2	Деталь 2
3	3	7	Турбина ГТД
4	4	8	Стальная деталь

Рисунок 12 —Таблица detail

Таблица detail_material представлена на Рисунке 13.

	123 detail_id	123 raw_material_id	123 amount
1	4	1	10,5
2	1	1	5,2
3	1	2	8,7
4	2	4	12,3

Рисунок 13 — Таблица detail_material

Таблица inventory_transaction представлена на Рисунке 14.

	123 transaction_id	123 inventory_id	123 employee_id	123 detail_id	123 amount_spent	transaction_date
1	1	1	3	4	50	2025-10-27 10:00:17.465
2	2	2	3	1	30	2025-10-27 10:00:17.465
3	3	5	6	2	25,5	2025-10-27 10:00:17.465
4	4	7	3	[NULL]	10	2025-10-27 10:00:17.465

Рисунок 14 — Таблица inventory_transaction

Таблица inventory_transaction_audit представлена на Рисунке 15.

	123 audit_id	123 transaction_id	123 inventory_id	123 employee_id	123 detail_id	123 amount_spent	transaction_date	operation	audit_timestamp
1	1	1	1	3	4	50	2025-10-27 10:00:17.465	HISTORICAL	2025-11-09 16:45:28.556
2	2	2	2	3	1	30	2025-10-27 10:00:17.465	HISTORICAL	2025-11-09 16:45:28.556
3	3	3	5	6	2	25,5	2025-10-27 10:00:17.465	HISTORICAL	2025-11-09 16:45:28.556
4	4	4	7	3	[NULL]	10	2025-10-27 10:00:17.465	HISTORICAL	2025-11-09 16:45:28.556
5	5	5	1	[NULL]	[NULL]	100	2025-10-27 10:07:52.704	HISTORICAL	2025-11-09 16:45:28.556

Рисунок 15 — Таблица inventory_transaction_audit

Скрипт для создания большого количества записей в material_orders представлен в Листинге 1.

Листинг 1 — Скрипт генерации строк

```
-- Генерация 20000+ строк в таблице material_order
DO $$
BEGIN
  FOR i IN 1..25000 LOOP
    INSERT INTO borgachev_tm material_order (raw_material_id, employee_id,
supplier_id, contract_id, order_date, act_id)
    VALUES (
      (SELECT raw_material_id FROM borgachev_tm raw_material ORDER BY random() LIMIT 1),
      (SELECT employee_id FROM borgachev_tm employee
WHERE position_id IN (
      SELECT position_id FROM borgachev_tm position
WHERE name IN ('Менеджер по закупкам', 'Кладовщик')
) ORDER BY random() LIMIT 1),
      (SELECT supplier_id FROM borgachev_tm supplier ORDER BY random() LIMIT 1),
      (SELECT contract_id FROM borgachev_tm contract ORDER BY random() LIMIT 1),
      CURRENT_DATE - (random() * 730 * INTERVAL '1 day')::INTERVAL, -- Заказы за
последние 2 года
      (SELECT act_id FROM borgachev_tm delivery_act ORDER BY random() LIMIT 1)
    );
  END LOOP;
END $$ LANGUAGE plpgsql;

-- Проверка количества записей
SELECT COUNT(*) AS total_records FROM borgachev_tm material_order;
```

Результат представлен на Рисунке 16.

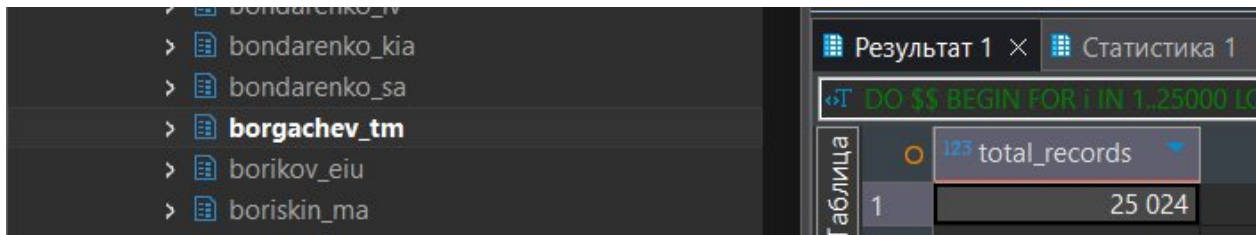


Рисунок 16 — Результат заполнения таблицы material_orders данными

Первый сценарий представлен в Листинге 2.

Листинг 2 — Первый сценарий (B-Tree индекс)

```
-- Сценарий 1
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm material_order
WHERE employee_id = 3;

CREATE INDEX idx_material_order_employee ON borgachev_tm material_order (employee_id);

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm material_order
WHERE employee_id = 3;
```

Результат выполнения до создания индекса представлен на Рисунке 17.

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm.n		Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты
Таблица	1	Seq Scan on material_order (cost=0.00..570.80 rows=8368 width=52) (actual time=0.021..4.817 rows=8368 loops=1)
Текст	2	Filter: (employee_id = 3)
	3	Rows Removed by Filter: 16656
	4	Planning Time: 0.382 ms
	5	Execution Time: 5.222 ms

Рисунок 17 — Выполнение сценария 1 до создания индекса

Результат выполнения после создания индекса представлен на Рисунке 18.

CREATE INDEX idx_material_order_employee ON b		Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты
Таблица	1	Bitmap Heap Scan on material_order (cost=101.14..463.74 rows=8368 width=52) (actual time=0.448..1.947 rows=8368 loops=1)
Текст	2	Recheck Cond: (employee_id = 3)
	3	Heap Blocks: exact=258
	4	-> Bitmap Index Scan on idx_material_order_employee (cost=0.00..99.05 rows=8368 width=0) (actual time=0.404..0.404 rows=8368 loops=1)
	5	Index Cond: (employee_id = 3)
	6	Planning Time: 0.191 ms
	7	Execution Time: 2.325 ms

Рисунок 18 — Выполнение сценария 1 после создания индекса

Второй сценарий представлен в Листинге 3.

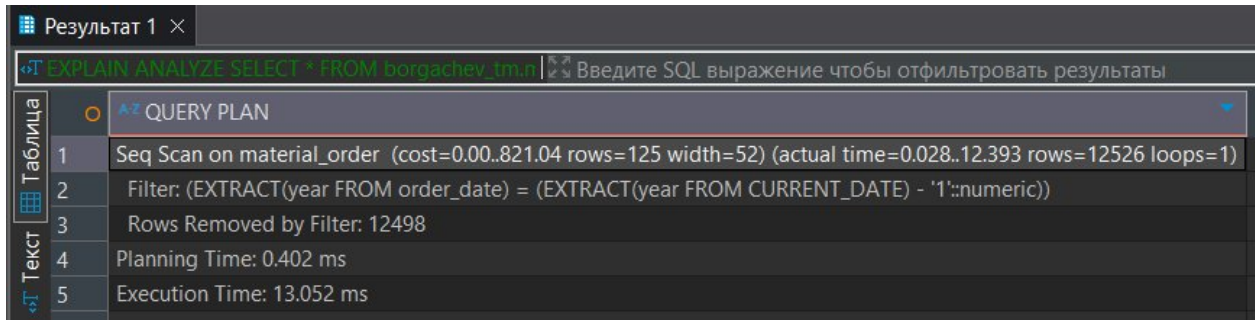
Листинг 3 — Второй сценарий (Индекс по выражению)

```
-- Сценарий 2
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm material_order
WHERE EXTRACT( YEAR FROM order_date ) = EXTRACT( YEAR FROM CURRENT_DATE ) - 1;

CREATE INDEX idx_material_order_year ON borgachev_tm material_order (( EXTRACT( YEAR
FROM order_date ));

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm material_order
WHERE EXTRACT( YEAR FROM order_date ) = EXTRACT( YEAR FROM CURRENT_DATE ) - 1;
```

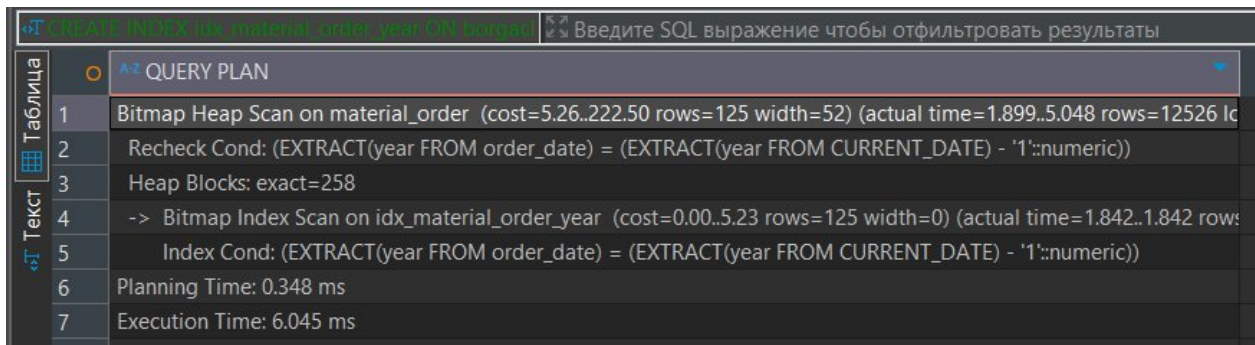
Результат выполнения до создания индекса представлен на Рисунке 19.



Результат 1 ×	
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm material_order	
Таблица	QUERY PLAN
1	Seq Scan on material_order (cost=0.00..821.04 rows=125 width=52) (actual time=0.028..12.393 rows=12526 loops=1)
2	Filter: (EXTRACT(year FROM order_date) = (EXTRACT(year FROM CURRENT_DATE) - '1'::numeric))
3	Rows Removed by Filter: 12498
4	Planning Time: 0.402 ms
5	Execution Time: 13.052 ms

Рисунок 19 — Выполнение сценария 2 до создания индекса

Результат выполнения после создания индекса представлен на Рисунке 20.



CREATE INDEX idx_material_order_year ON borgachev_tm material_order ((EXTRACT(YEAR FROM order_date));	
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm material_order	
WHERE EXTRACT(YEAR FROM order_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 1;	
Таблица	QUERY PLAN
1	Bitmap Heap Scan on material_order (cost=5.26..222.50 rows=125 width=52) (actual time=1.899..5.048 rows=12526 loops=1)
2	Recheck Cond: (EXTRACT(year FROM order_date) = (EXTRACT(year FROM CURRENT_DATE) - '1'::numeric))
3	Heap Blocks: exact=258
4	-> Bitmap Index Scan on idx_material_order_year (cost=0.00..5.23 rows=125 width=0) (actual time=1.842..1.842 rows=12526 loops=1)
5	Index Cond: (EXTRACT(year FROM order_date) = (EXTRACT(year FROM CURRENT_DATE) - '1'::numeric))
6	Planning Time: 0.348 ms
7	Execution Time: 6.045 ms

Рисунок 20 — Выполнение сценария 2 после создания индекса

Третий сценарий представлен в Листинге 4.

Листинг 4 — Третий сценарий (частичный индекс)

```
-- Сценарий 3
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm material_order
WHERE supplier_id = 1 AND order_date > '2024-01-01';

CREATE INDEX idx_material_order_supplier1 ON borgachev_tm material_order (raw_mat_e-
rial_id, order_date)
WHERE supplier_id = 1;

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm material_order
WHERE supplier_id = 1 AND order_date > '2024-01-01';
```

Результат выполнения до создания индекса представлен на Рисунке 21.

SQL EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM borgachev_tm.n		Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты
Таблица	QUERY PLAN	
1	Seq Scan on material_order (cost=0.00..633.36 rows=3964 width=52) (actual time=0.087..5.073 rows=3968 loops=1)	
2	Filter: ((order_date > '2024-01-01'::date) AND (supplier_id = 1))	
3	Rows Removed by Filter: 21056	
4	Planning Time: 0.431 ms	
5	Execution Time: 5.319 ms	

Рисунок 21 — Выполнение сценария 3 до создания индекса

Результат выполнения после создания индекса представлен на Рисунке 22.

SQL CREATE INDEX idx_material_order_supplier1 ON bc		Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты
Таблица	QUERY PLAN	
1	Bitmap Heap Scan on material_order (cost=100.55..418.01 rows=3964 width=52) (actual time=0.622..1.609 rows=3968 loops=1)	
2	Recheck Cond: ((order_date > '2024-01-01'::date) AND (supplier_id = 1))	
3	Heap Blocks: exact=258	
4	-> Bitmap Index Scan on idx_material_order_supplier1 (cost=0.00..99.56 rows=3964 width=0) (actual time=0.577..0.622 rows=3968 loops=1)	
5	Index Cond: (order_date > '2024-01-01'::date)	
6	Planning Time: 0.295 ms	
7	Execution Time: 1.822 ms	

Рисунок 22 — Выполнение сценария 2 после создания индекса

Сравнение сценариев представлено в Таблице 1.

Таблица 1 — Сравнительная таблица

Сценарий	Метрика	До оптимизации	После оптимизации	Вывод
1	План (Оператор)	Seq Scan	Bitmap Index Scan	Выбор отличается
	Execution Time	5.222 ms	2.325 ms	Запрос ускорился примерно в 2.3 раза
2	План (Оператор)	Seq Scan	Bitmap Index Scan	Выбор отличается
	Execution Time	13.052 ms	6.045 ms	Запрос ускорился примерно в 2.2 раза
3	План (Оператор)	Seq Scan	Bitmap Index Scan	Выбор отличается
	Execution Time	5.319 ms	1.822 ms	Запрос ускорился примерно в 2.9 раза

Задание №2: демонстрация атомарной транзакции (COMMIT).

Скрипт для атомарной операции представлен в Листинге 5.

Листинг 5 — Атомарная транзакция

```
-- Атомарная операция: обновление данных поставщика и контракта
BEGIN;
-- Обновление контактной информации поставщика
UPDATE borgachev_tm.supplier
SET contact_info = 'tel: 8-800-555-35-35, email: metallprom@example.com'
WHERE supplier_id = 1;

-- Обновление ссылки на документ контракта
UPDATE borgachev_tm.contract
SET document_link = 'https://contracts.example.com/1/updated_contract_2024.pdf'
WHERE supplier_id = 1;
COMMIT;

-- Проверка результатов после COMMIT
SELECT supplier_id, name, contact_info FROM borgachev_tm.supplier WHERE supplier_id = 1;
SELECT contract_id, contract_date, document_link FROM borgachev_tm.contract WHERE supplier_id = 1;
```

Результат выполнения транзакции представлен на Рисунках 23-24.

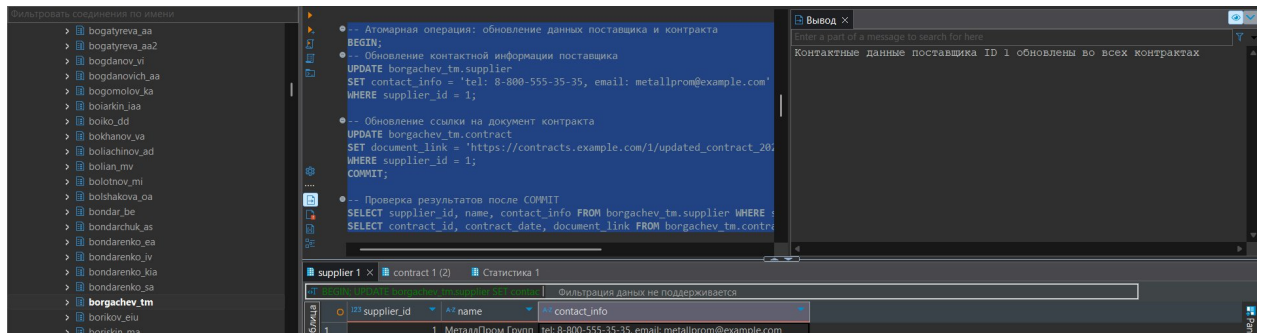


Рисунок 23 — Результат выполнения транзакции. Часть 1

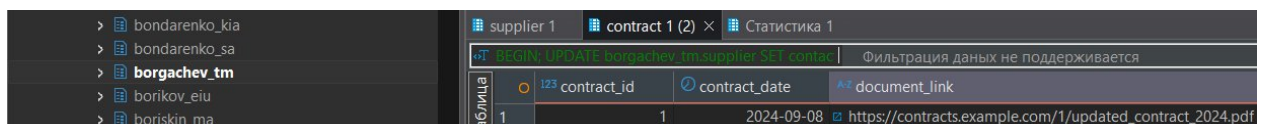


Рисунок 24 — Результат выполнения транзакции. Часть 2

Задание №3: демонстрация отката транзакции (ROLLBACK).

Скрипт для демонстрации ROLLBACK представлен в Листинге 6.

Листинг 6 — Демонстрация отката транзакции

```
-- Начало транзакции
BEGIN;
-- Обновление информации о поставщике
UPDATE borgachev_tm.supplier
SET name = 'МеталлПром Обновленный'
WHERE supplier_id = 1;
-- Попытка обновить контракт для несуществующего поставщика (ID=999)
UPDATE borgachev_tm.contract
SET document_link = 'https://contracts.example.com/999/new_contract.pdf'
WHERE supplier_id = 999;
-- Откат всех изменений
ROLLBACK;

-- Проверка состояния после ROLLBACK
SELECT supplier_id, name FROM borgachev_tm.supplier WHERE supplier_id = 1;
```

Результат отката представлен на Рисунке 25.

supplier 1 ×		Статистика 1
«Т BEGIN: UPDATE borgachev_tm.supplier SET name =		
supplier_id	name	
1	МеталлПром Групп	

Рисунок 25 — Результат ROLLBACK

Задание №4: моделирование аномалии «Фантомное чтение».

Скрипт для моделирования аномалии представлен в Листинге 7.

Листинг 7 — Моделирование аномалии «Фантомное чтение»

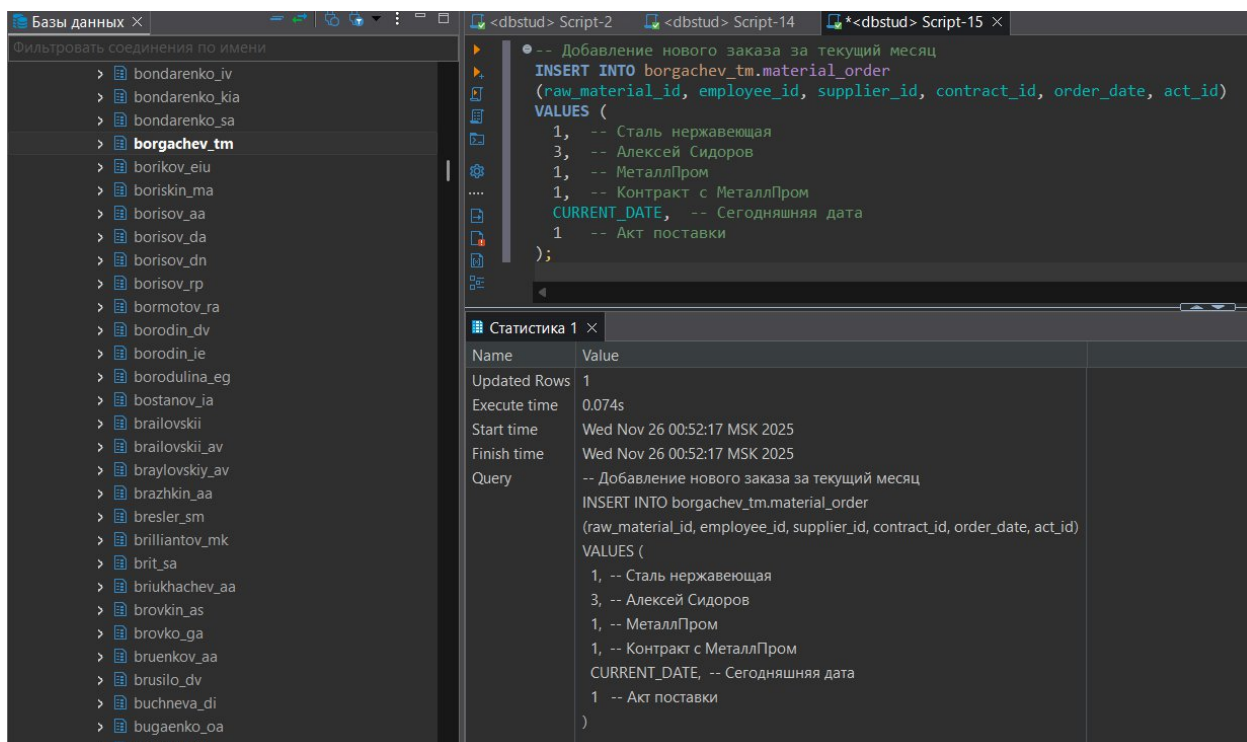
```

BEGIN;
-- 1. Первое чтение количества заказов за текущий месяц
SELECT COUNT(*) AS orders_count
FROM borgachev_tm.material_order
WHERE EXTRACT(MONTH FROM order_date) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)
AND EXTRACT(YEAR FROM order_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
-- 2. Пауза на 10 секунд
SELECT pg_sleep(10);
-- 3. Второе чтение количества заказов за текущий месяц
SELECT COUNT(*) AS orders_count
FROM borgachev_tm.material_order
WHERE EXTRACT(MONTH FROM order_date) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)
AND EXTRACT(YEAR FROM order_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
COMMIT;

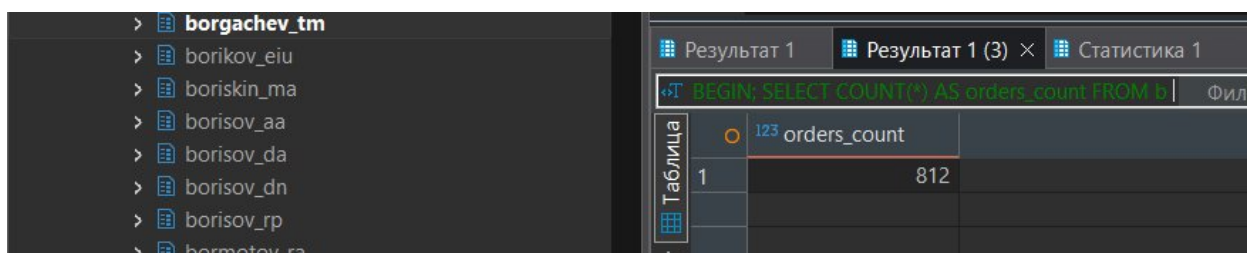
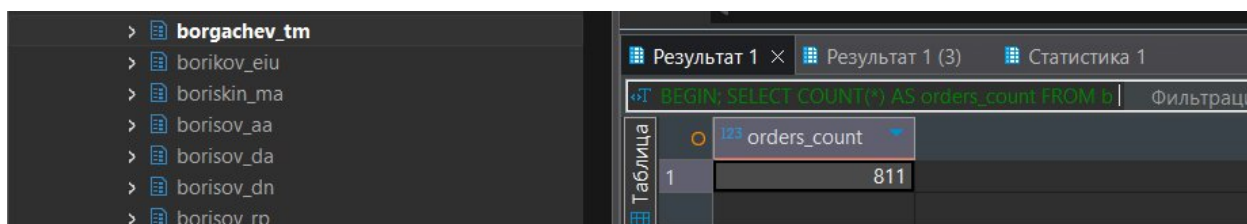
-- Добавление нового заказа за текущий месяц
INSERT INTO borgachev_tm.material_order
(raw_material_id, employee_id, supplier_id, contract_id, order_date, act_id)
VALUES (
1, -- Сталь нержавеющая
3, -- Алексей Сидоров
1, -- МеталлПром
1, -- Контракт с МеталлПром
CURRENT_DATE, -- Сегодняшняя дата
1 -- Акт поставки
);

```

Выполнение скрипта в другом окне представлено на Рисунке 26.



Демонстрация аномалии представлена на Рисунках 27-28.



Задание №5: устранение аномалии «Фантомное чтение».

Скрипт для устранения аномалии представлен в Листинге 8.

Листинг 8 — Устранение аномалии «Фантомное чтение»

```
DELETE FROM borgachev_tm.material_order
WHERE order_date = CURRENT_DATE AND raw_material_id = 1;

BEGIN;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
-- 1. Первое чтение количества заказов за текущий месяц
SELECT COUNT(*) AS orders_count
FROM borgachev_tm.material_order
WHERE EXTRACT(MONTH FROM order_date) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)
  AND EXTRACT(YEAR FROM order_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
-- 2. Пауза на 10 секунд
SELECT pg_sleep(10);
-- 3. Второе чтение количества заказов за текущий месяц
SELECT COUNT(*) AS orders_count
FROM borgachev_tm.material_order
WHERE EXTRACT(MONTH FROM order_date) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)
  AND EXTRACT(YEAR FROM order_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
COMMIT;

-- Добавление нового заказа за текущий месяц
INSERT INTO borgachev_tm.material_order
(raw_material_id, employee_id, supplier_id, contract_id, order_date, act_id)
VALUES (
  1, -- Сталь нержавеющая
  3, -- Алексей Сидоров
  1, -- МеталлПром
  1, -- Контракт с МеталлПром
  CURRENT_DATE, -- Сегодняшняя дата
  1 -- Акт поставки
);
```

Демонстрация устранения аномалии представлена на Рисунках 29-31.

The screenshot shows a database management tool interface. On the left, a tree view displays a list of databases, with 'borgachev_tm' selected. The main window is divided into two panes. The top pane shows a SQL script being executed, which is identical to the one in Listing 8. The bottom pane, titled 'Статистика 1', displays execution statistics for the script.

Name	Value
Updated Rows	1
Execute time	0.014s
Start time	Wed Nov 26 00:54:56 MSK 2025
Finish time	Wed Nov 26 00:54:56 MSK 2025
Query	-- Добавление нового заказа за текущий месяц INSERT INTO borgachev_tm.material_order (raw_material_id, employee_id, supplier_id, contract_id, order_date, act_id) VALUES (1, -- Сталь нержавеющая 3, -- Алексей Сидоров 1, -- МеталлПром 1, -- Контракт с МеталлПром CURRENT_DATE, -- Сегодняшняя дата 1 -- Акт поставки)

Рисунок 29 — Выполнение скрипта в другом окне

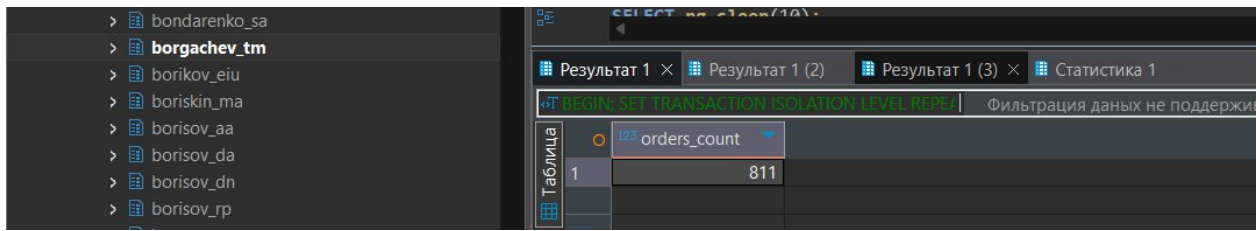


Рисунок 30 — Первое чтение

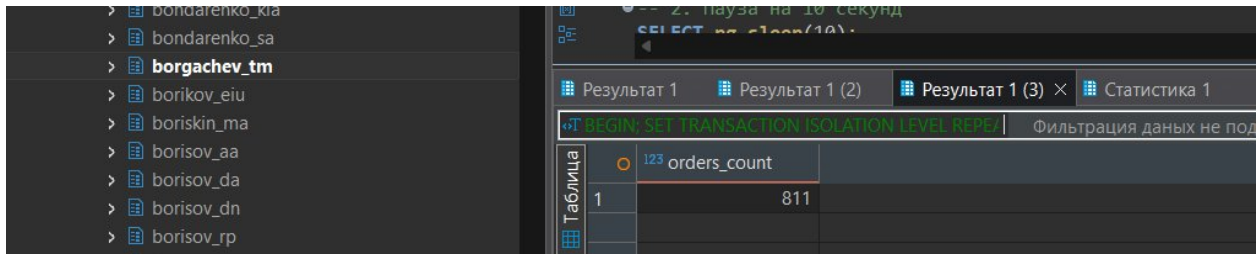


Рисунок 31 — Второе чтение

Результат удачной вставки представлен на Рисунке 32.

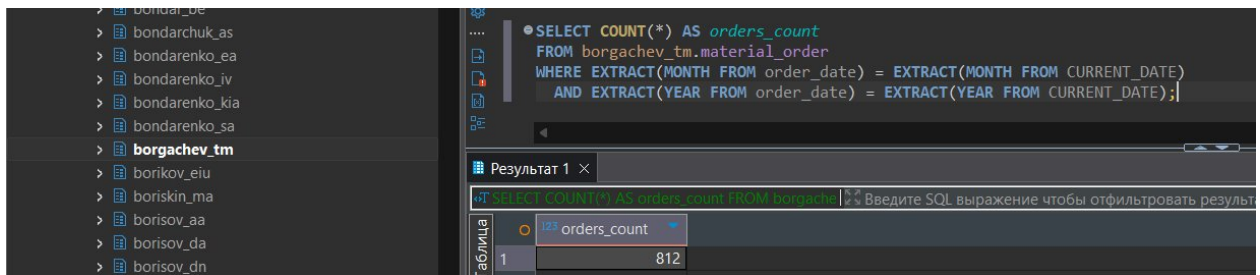


Рисунок 32 — Третье, независимое чтение